Proyecto Final

Segunda Parte

Jhonatan David Vivas Arango

1124312515

Andrés Felipe Zambrano Velásquez

1012317108

Docente: Luis Fernando Castro Rojas

Universidad del Quindío

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

Armenia, Quindío

2026-1



Tabla de Contenidos

TABLA DE CONTENIDOS **2**

SECCIÓN 1 ..... **4**

VISIÓN 4

Oportunidad de negocio *4*

Planteamiento del problema *4*

Posicionamiento del producto *5*

DESCRIPCIÓN DE PARTES INTERESADAS Y USUARIOS 6

Demografía del mercado *6*

Resumen de partes interesadas *6*

Necesidades claves de las partes interesadas *7*

Alternativas y competencia *8*

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 9

Perspectiva del producto *9*

Resumen de capacidades *9*

Supuestos y dependencias *10*

Costos y precios *10*

Licenciamiento e instalación *10*

SECCIÓN 2 ..... **11**

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA (SYRS) 11

Propósito del sistema *11*

Alcance del sistema *11*

Contexto del sistema *12*

Modos y estados del sistema *13*

Características del usuario *14*

INTERFACES DEL SISTEMA 15

Interfaces de usuario *15*

Interfaces de hardware *26*

Interfaces de software *26*

Interfaces de comunicación *27*

Interfaces del sistema *27*

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA 28

Listado de requerimientos funcionales *28*

Diagrama de caso de uso *30*

Especificación en formato extendido de casos de uso *31*

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA 34

APÉNDICE 36

Definiciones, acrónimos y abreviaturas *36*

Referencias *38*

SECCIÓN 3 39

MODELO DE ANÁLISIS 39

Modelo de dominio *39*

Reglas de dominio *39*

Diagramas de secuencia *40*

Contratos de operación *42*

Diagramas de estado *45*

Sección 1

Visión

Oportunidad de negocio

Handgelus es una marca personal de tatuaje de autor y arte por comisión que opera actualmente de manera completamente manual: las solicitudes llegan por redes sociales, la atención la gestiona una asistente y la ejecución depende del tatuador o del artista. Este modelo genera pérdida de información, demoras en la respuesta al cliente, dificultad para controlar abonos y anticipos y, ausencia de trazabilidad sobre citas y obras en producción.

El mercado del tatuaje artístico en Colombia ha crecido sostenidamente en la última década, con una demanda creciente de experiencias personalizadas, seguras y bien gestionadas. *HandgelusApp* representa la oportunidad de digitalizar y sistematizar los procesos críticos del negocio para convertir una operación artesanal en una propuesta profesional, diferenciada y escalable.

Planteamiento del problema

El problema de la gestión manual, dispersa e informal de los procesos de cotización, agendamiento y seguimiento de obras afecta a los clientes de *Handgelus*, a la asistente y al tatuador/artista. El impacto es la pérdida de solicitudes, errores en el control de pagos, doble programación de citas, imposibilidad de dar seguimiento a comisiones en curso y una experiencia de cliente poco profesional. Una solución exitosa permitiría centralizar toda la información de solicitudes, automatizar el cálculo inicial de cotizaciones, llevar un registro claro de abonos y anticipos, gestionar la agenda de trabajo del tatuador, hacer seguimiento al avance de obras por comisión y generar comprobantes de confirmación para el cliente.

Tabla 1. *Planteamiento del problema*. Elaboración propia

El problema de	La gestión completamente manual de cotizaciones, citas y obras por comisión en *Handgelus*, sin herramientas digitales integradas.
Afecta a	Clientes interesados en servicios de tatuaje o arte por comisión, y al equipo interno (asistente, tatuador, artista) del negocio.
El impacto es	Pérdida de solicitudes no registradas, errores en la agenda, demoras en la respuesta de cotizaciones, falta de trazabilidad de pagos y una experiencia de cliente inconsistente e informal.
Una solución exitosa sería	Un sistema web que centralice el registro de clientes, automatice el proceso de cotización y confirmación de citas, gestione los encargos artísticos con seguimiento de pagos, y provea una interfaz intuitiva para el equipo y los clientes.

Posicionamiento del producto

Tabla 2. *Posicionamiento del producto*. Elaboración propia

Campo	Descripción
Para	Clientes que desean un tatuaje personalizado o una obra artística por comisión, y para el equipo interno de *Handgelus*.
Quienes	Requieren gestionar de forma ordenada, segura y rastreable todo el ciclo de servicio: desde la solicitud hasta la entrega o ejecución.
HandgelusApp es un	Sistema de información web/móvil para la gestión integral de servicios de tatuaje y arte por comisión.
Que	Centraliza solicitudes, automatiza cotizaciones, controla pagos, gestiona agendas y realiza seguimiento de obras en producción.
A diferencia de	Las agendas manuales, hojas de cálculo, conversaciones de WhatsApp o sistemas genéricos de gestión que no contemplan las particularidades del negocio de tatuaje artístico.

Nuestro producto	Está diseñado específicamente para el flujo de trabajo de *Handgelus*, con módulos diferenciados para tatuaje y arte por comisión, control de abonos/anticipos integrado y comunicación directa con el cliente.

Descripción de partes interesadas y usuarios

Demografía del mercado

El mercado objetivo de *HandgelusApp* comprende principalmente adultos entre 18 y 45 años, con interés en el arte corporal y el arte figurativo contemporáneo, ubicados en Armenia y ciudades intermedias de Colombia, con acceso a redes sociales y disposición al pago por servicios artísticos personalizados. Se estima que el mercado de tatuajes en Colombia mueve más de 80 millones de pesos anuales solo en ciudades intermedias, con crecimiento sostenido. *Handgelus* posee una reputación consolidada en el nicho de tatuaje de autor y arte por comisión en el Quindío. El producto busca fortalecer esa reputación ofreciendo una experiencia de cliente digital, ágil y confiable que refuerce la identidad de marca.

Resumen de partes interesadas

Tabla 3. *Resumen de partes interesadas*. Elaboración propia

Nombre	Descripción	Responsabilidades
Propietario / Tatuador / Artista	Dueño de la marca *Handgelus*, ejecuta los servicios de tatuaje y obra por comisión.	Aprueba requerimientos, valida la lógica de negocio, define tarifas, revisa agenda y avala entregables del sistema.
Asistente	Gestiona el contacto con el cliente, organiza solicitudes, verifica pagos y agenda citas.	Garantiza que el sistema contemple sus flujos de trabajo y sea usable sin conocimientos técnicos avanzados.

Clientes de *Handgelus*	Personas que solicitan tatuajes o comisiones artísticas.	Utilizan el sistema para enviar solicitudes, consultar cotizaciones, confirmar pagos y hacer seguimiento.
Equipo de Desarrollo	Estudiantes de ingeniería de sistemas responsables del diseño e implementación del sistema.	Garantiza la viabilidad técnica, calidad y mantenibilidad del producto.
Docente	Docente de la asignatura que supervisa el proyecto académico.	Revisar, evaluar y aprobar los entregables académicos del proyecto.

Necesidades claves de las partes interesadas

Tabla 4. *Necesidades claves de las partes interesadas*. Elaboración propia

Necesidad	Prioridad	Preocupación	Solución Actual	Solución Propuesta
Centralizar solicitudes de clientes	Alta	Pérdida de datos por mensajes en redes	WhatsApp	Módulo de solicitudes en *HandgelusApp*
Controlar abonos y anticipos	Alta	Errores en el registro de pagos parciales	Notas manuales	Módulo de pagos con estados y comprobantes
Gestionar la agenda del tatuador	Alta	Doble programación y conflictos de agenda	Agenda física o informal	Módulo de agenda con control de disponibilidad
Seguimiento de obras en producción	Media	Sin visibilidad del estado de la comisión	Comunicación verbal	Módulo de seguimiento de comisiones

Generar cotizaciones rápidas	Media	Demora en la respuesta al cliente	Cálculo manual del tatuador	Calculadora de cotización automática
Confirmaciones formales al cliente	Media	Informalidad en los acuerdos	Mensajes de texto	Generación de comprobantes digitales

Alternativas y competencia

Las principales alternativas que perciben las partes interesadas son:

- Uso de WhatsApp Business con etiquetas y listas de transmisión: asequible, pero sin integración de pagos ni agenda.
- Google Calendar, Google Forms y hoja de cálculo: solución parcial, requiere múltiples herramientas sin cohesión.
- Plataformas genéricas de agendamiento como Calendly o SimplyBook: no contemplan el flujo de cotización, abono ni seguimiento de obra artística.
- Mantener el estado actual: sin costo inmediato, pero con creciente pérdida de oportunidades y errores operativos.

HandgelusApp supera estas alternativas al ofrecer un sistema unificado, diseñado para el flujo específico del negocio, con módulos integrados de solicitud, cotización, pagos, agenda y seguimiento.

Descripción general del producto

Perspectiva del producto

HandgelusApp es un sistema de información independiente orientado a la web y dispositivos móviles, diseñado para operar como plataforma central del negocio *Handgelus*. El sistema interactúa con tres tipos de usuarios: el cliente, la asistente y el tatuador/artista. No depende de sistemas legados; su único punto de integración externo es la pasarela de pagos para verificar abonos y anticipos, y opcionalmente un servicio de notificaciones para confirmaciones al cliente.

Resumen de capacidades

Tabla 5. *Resumen de capacidades*. Elaboración propia

Beneficio para el Cliente / Negocio	Funcionalidades de Soporte
El cliente puede solicitar una cotización sin necesidad de contactar manualmente por redes.	Formulario de solicitud en línea con campos para tipo de servicio, tamaño, zona del cuerpo/destino e imagen de referencia.
El negocio genera cotizaciones rápidas y coherentes.	Calculadora de cotización automática basada en tamaño, tipo de trabajo y complejidad.
Los pagos parciales quedan registrados y son trazables.	Módulo de control de abonos y anticipos con estados: pendiente, parcial, completo.
La agenda del tatuador se gestiona sin conflictos.	Módulo de agenda con visualización de disponibilidad por jornada y bloqueo automático al confirmar cita.
El cliente puede conocer el estado de su obra por comisión.	Módulo de seguimiento de comisiones con estados: en espera, en producción, terminada, enviada.
Las confirmaciones quedan documentadas formalmente.	Generación de comprobantes digitales de cotización aceptada, pago y cita confirmada.

El negocio mantiene un historial de clientes y servicios.	Módulo de gestión de clientes con historial de tatuajes y comisiones.

Supuestos y dependencias

- Se asume disponibilidad de acceso a internet por parte de los usuarios del sistema.
- Se asume que el propietario dispone de un dispositivo móvil o computador para gestionar el sistema.
- El sistema depende de una pasarela de pago externa para la verificación de abonos y anticipos.
- Se asume que los clientes poseen correo electrónico o número de teléfono para recibir notificaciones y comprobantes.
- El sistema no gestiona inventario de materiales de tatuaje ni contabilidad avanzada.

Costos y precios

HandgelusApp se desarrolla como proyecto académico sin costo de licencia para *Handgelus*. Para una implementación real, los costos relevantes incluirían el alojamiento en nube, el dominio web, la comisión de la pasarela de pago y el mantenimiento técnico. No se prevé costo para el cliente final al usar la plataforma de solicitud; los cobros corresponden únicamente a los servicios de tatuaje o comisión artística.

Licenciamiento e instalación

El sistema se desarrollará bajo una licencia de uso privado para *Handgelus*. No requiere instalación por parte del cliente; es accesible desde cualquier navegador web moderno. La asistente y el propietario acceden mediante credenciales únicas. El despliegue se realizará en un servidor en la nube con copias de seguridad periódicas.

Sección 2

Especificación de requerimientos del sistema (SyRS)

Propósito del sistema

HandgelusApp tiene como propósito digitalizar y centralizar la gestión operativa de la marca *Handgelus*, permitiendo administrar de forma eficiente los procesos de cotización de tatuajes, agendamiento de citas, control de pagos parciales, seguimiento de obras artísticas por comisión y comunicación formal con el cliente. El sistema busca eliminar la dependencia de canales informales como únicos medios de gestión, reemplazándolos por una plataforma estructurada que garantice trazabilidad, precisión y una mejor experiencia de servicio.

Alcance del sistema

HandgelusApp abarca los siguientes módulos y funcionalidades:

- Registro y gestión de solicitudes de tatuaje y obras por comisión.
- Cálculo y generación de cotizaciones para ambos tipos de servicio.
- Gestión de abonos y anticipos con control de estados de pago.
- Agendamiento y gestión de citas para sesiones de tatuaje.
- Seguimiento del ciclo de vida de obras artísticas por comisión.
- Generación de comprobantes digitales de cotización y pago.
- Gestión de perfiles de clientes con historial de servicios.

El sistema no abarca:

- Contabilidad general del negocio.
- Gestión de inventarios de materiales.
- Publicación en redes sociales.

- Ni funcionalidades de comercio electrónico para venta de obras terminadas.

Contexto del sistema

El sistema convive con los siguientes elementos del entorno de *Handgelus*:

- Clientes: interactúan con el sistema a través de la interfaz web/móvil para enviar solicitudes, revisar cotizaciones y hacer seguimiento a sus servicios.
- Asistente: gestiona el flujo de solicitudes, verifica pagos, agenda citas y actualiza el estado de las comisiones.
- Tatuador / Artista: consulta la agenda, revisa solicitudes, valida cotizaciones y registra el avance de obras.
- Pasarela de pago externa: recibe y confirma los pagos de abonos y anticipos realizados por los clientes.
- Servicio de notificaciones: envía confirmaciones, recordatorios y comprobantes al cliente por correo electrónico o SMS.

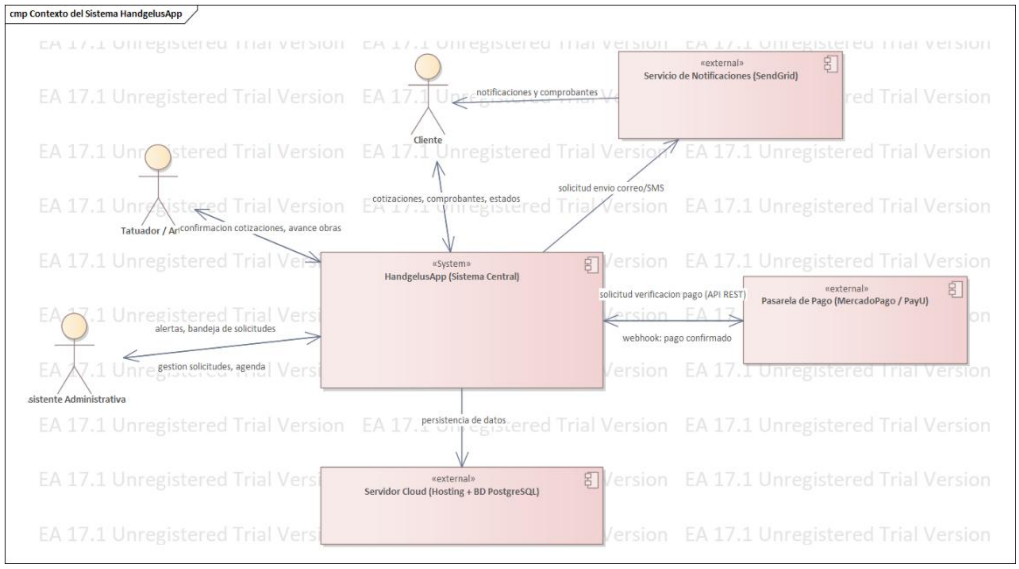


Imagen 1. *Diagrama de contexto*. Elaborado en EA[1]

[1] Enterprise Architect (EA)

Modos y estados del sistema

Tabla 6. *Modos y estados del sistema*. Elaboración propia

ID	Modo / Estado	Descripción
MOD-01	Modo operativo normal	El sistema está disponible en línea y todos los módulos funcionan con normalidad para los tres tipos de usuario.
MOD-02	Modo mantenimiento	El sistema está temporalmente fuera de servicio por actualizaciones técnicas. Solo el administrador tiene acceso restringido.
EST-01	Solicitud recibida	El cliente ha enviado una solicitud y está pendiente de revisión por parte de la asistente.
EST-02	Cotización generada	El tatuador o artista ha definido el valor del servicio y está a la espera de la respuesta del cliente.
EST-03	Cotización aceptada	El cliente ha aprobado la cotización y debe proceder con el pago del abono o anticipo.
EST-04	Pago parcial confirmado	El abono o anticipo ha sido recibido y verificado. La cita queda agendada o la obra inicia producción.
EST-05	Cita agendada	La cita de tatuaje ha sido confirmada con fecha, hora y jornada definidas.
EST-06	Obra en producción	El artista ha iniciado la elaboración de la comisión artística.
EST-07	Servicio completado	El tatuaje fue realizado o la obra fue terminada, el pago total fue confirmado y el servicio queda cerrado.
EST-08	Solicitud cancelada	El proceso se interrumpió por decisión del cliente o falta de condiciones para continuar.

Características del usuario

Tabla 7. *Características del usuario*. Elaboración propia

Tipo de Usuario	Rol en el Sistema	Funcionalidades a las que Accede	Capacidades Requeridas
Cliente	Usuario externo que solicita servicios.	Registro, envío de solicitudes, consulta de cotizaciones, confirmación de pagos, seguimiento de servicios.	Acceso a internet, uso básico de aplicaciones web o móviles.
Asistente	Operadora interna del sistema.	Gestión de solicitudes, verificación de pagos, agendamiento de citas, actualización de estados de comisiones, generación de comprobantes.	Conocimiento básico de ofimática, manejo de plataformas web.
Tatuador / Artista	Usuario interno con acceso a la operativa del servicio.	Revisión y validación de cotizaciones, consulta de agenda, registro de avance de obras, cierre de servicios.	Uso de dispositivos móviles o computador, conocimiento del flujo de trabajo del negocio.
Administrador del Sistema	Responsable técnico del sistema.	Gestión de usuarios, configuración de parámetros del sistema, monitoreo y copias de seguridad.	Conocimientos técnicos en administración de sistemas web.

Interfaces del sistema

Interfaces de usuario

Las interfaces de usuario de *HandgelusApp* son las siguientes:

Tabla 8. *Interfaces de usuario*. Elaboración propia

ID	Tipo	Descripción	Interna / Externa	Comunicación
IU-01	Interfaz de Usuario	Portal web del cliente: formulario de solicitud, consulta de cotización, estado de servicio y pagos.	Externa	HTTP/HTTPS – navegador web
IU-02	Interfaz de Usuario	Panel de la asistente: bandeja de solicitudes, agenda, control de pagos, generación de comprobantes.	Interna	HTTP/HTTPS – navegador web
IU-03	Interfaz de Usuario	Panel del tatuador/artista: agenda personal, solicitudes asignadas, avance de obras.	Interna	HTTP/HTTPS – navegador web

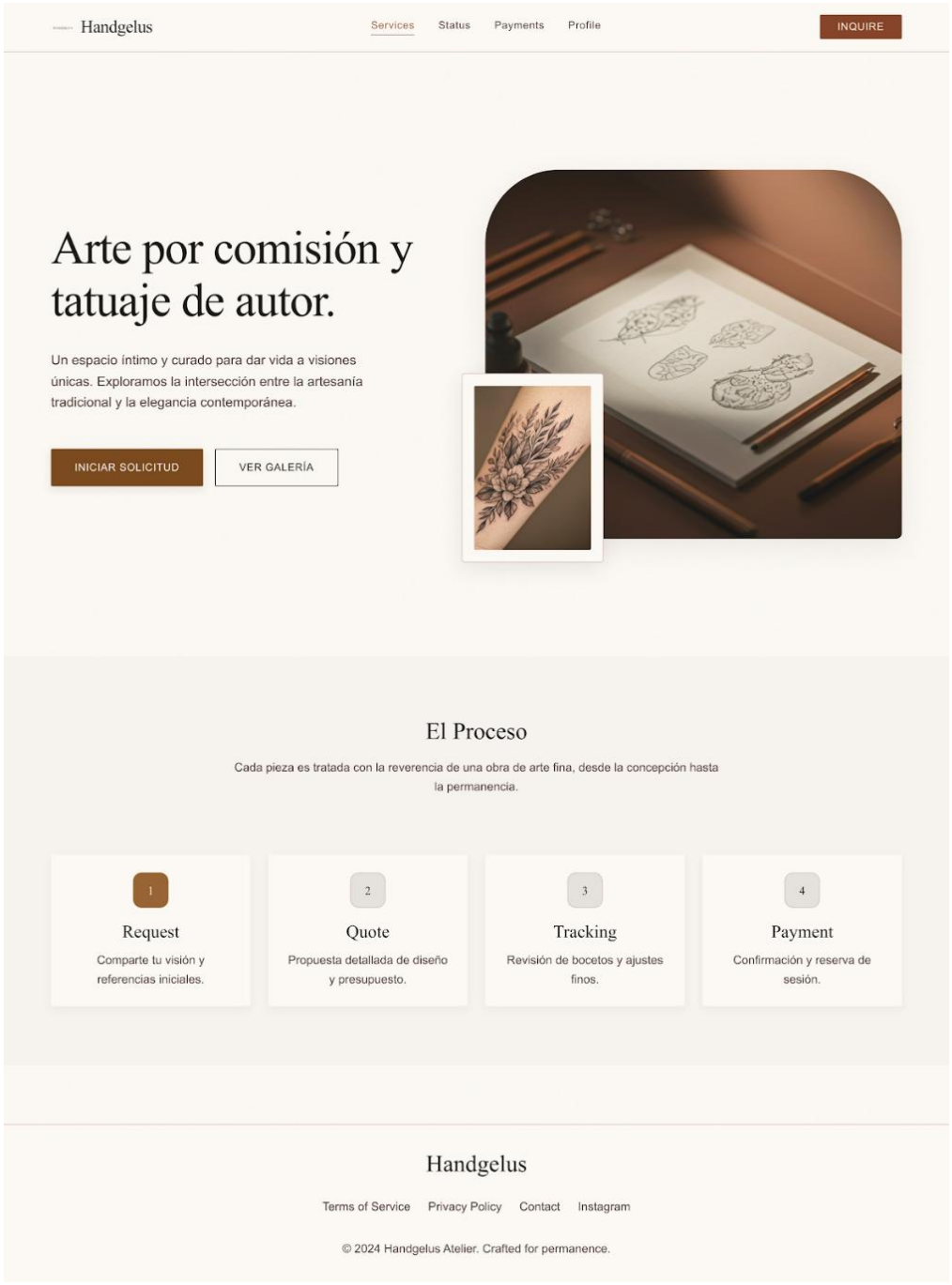


Imagen 2. *Mockup inicio*. Elaboración realizada en Stitch

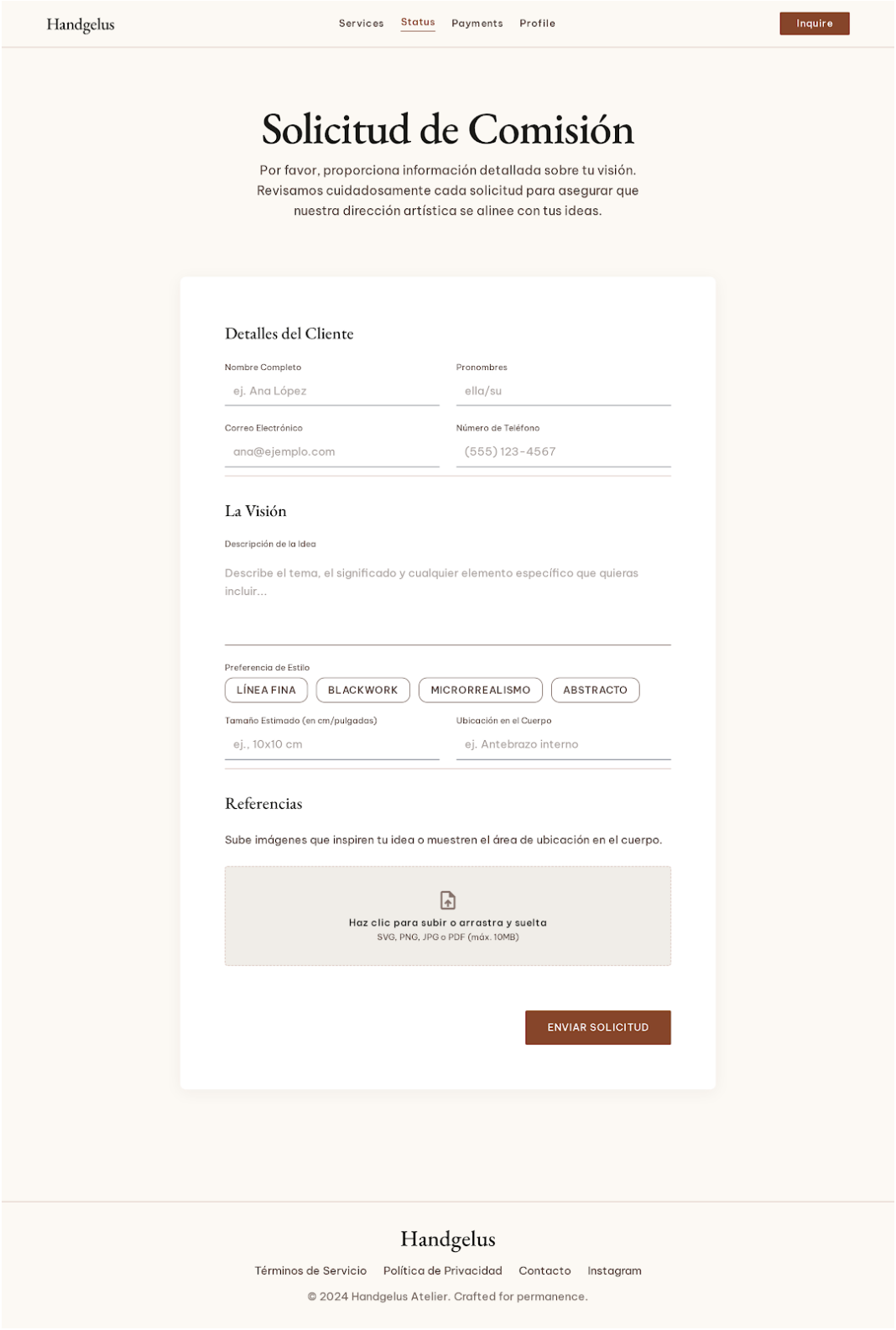


Imagen 3. *Mockup solicitud*. Elaborado en Stitch

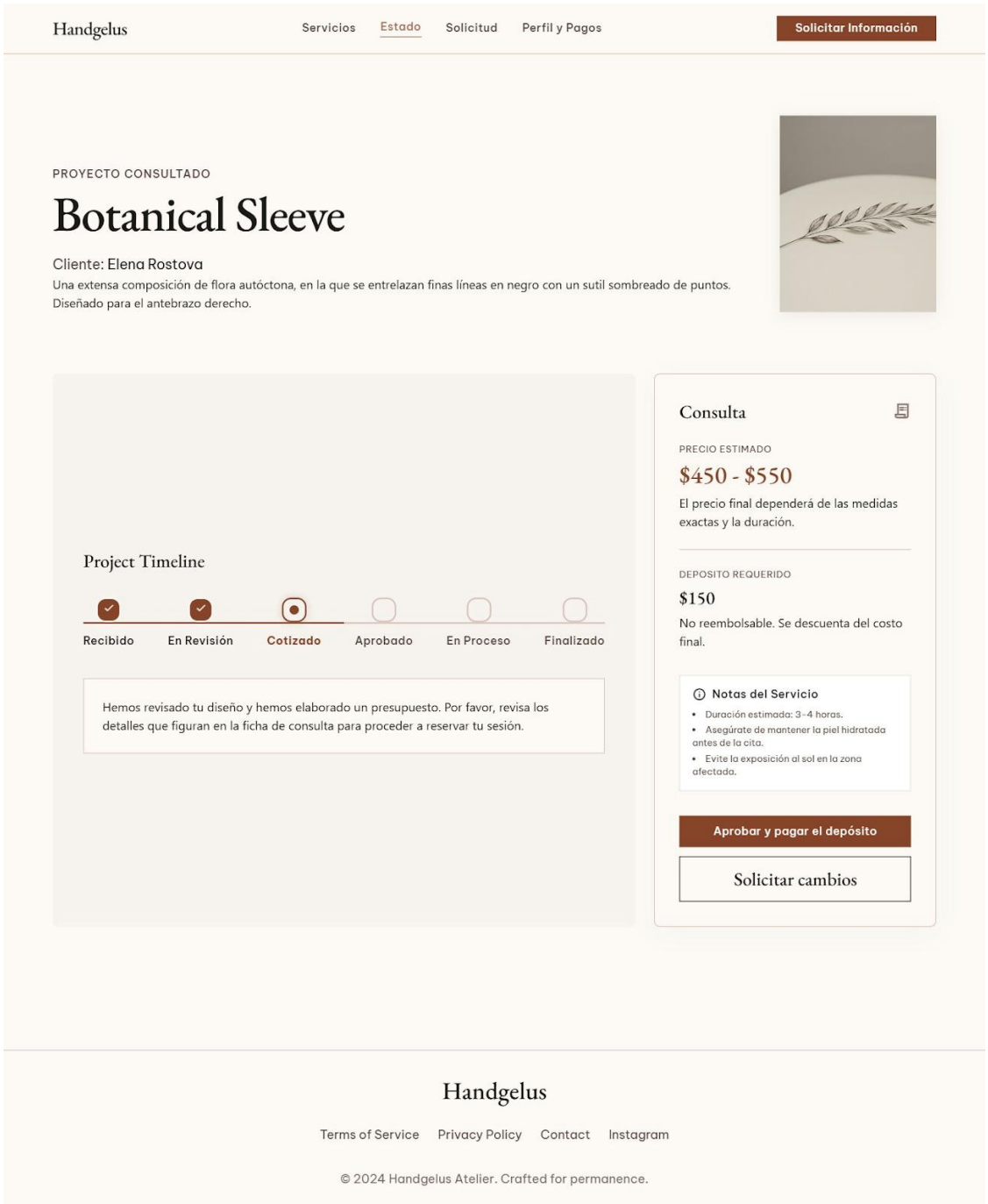


Imagen 4. *Mockup estado de la solicitud*. Elaborado en Stitch

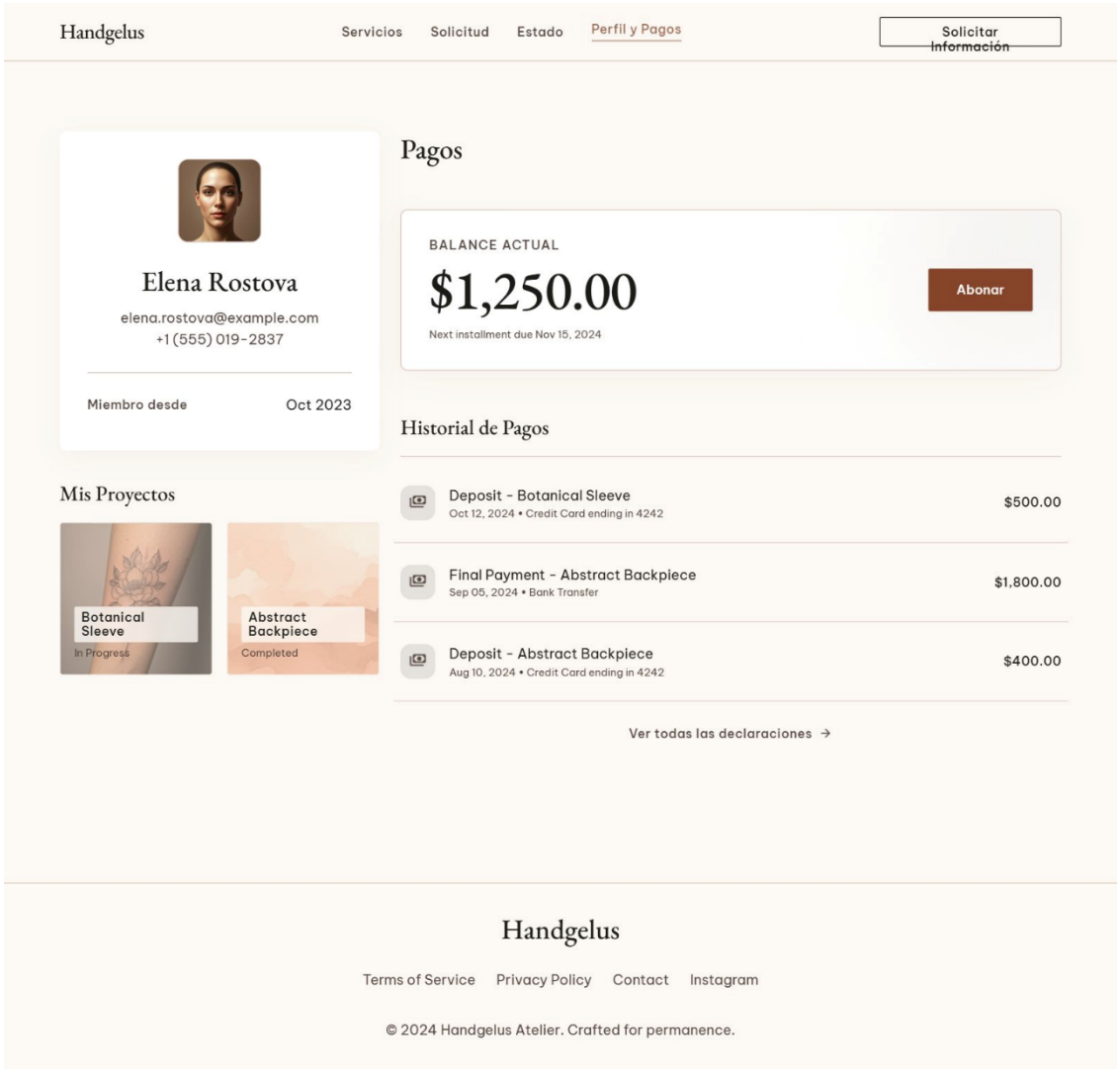


Imagen 5. *Mockup perfil y pagos*. Elaborado en Stitch

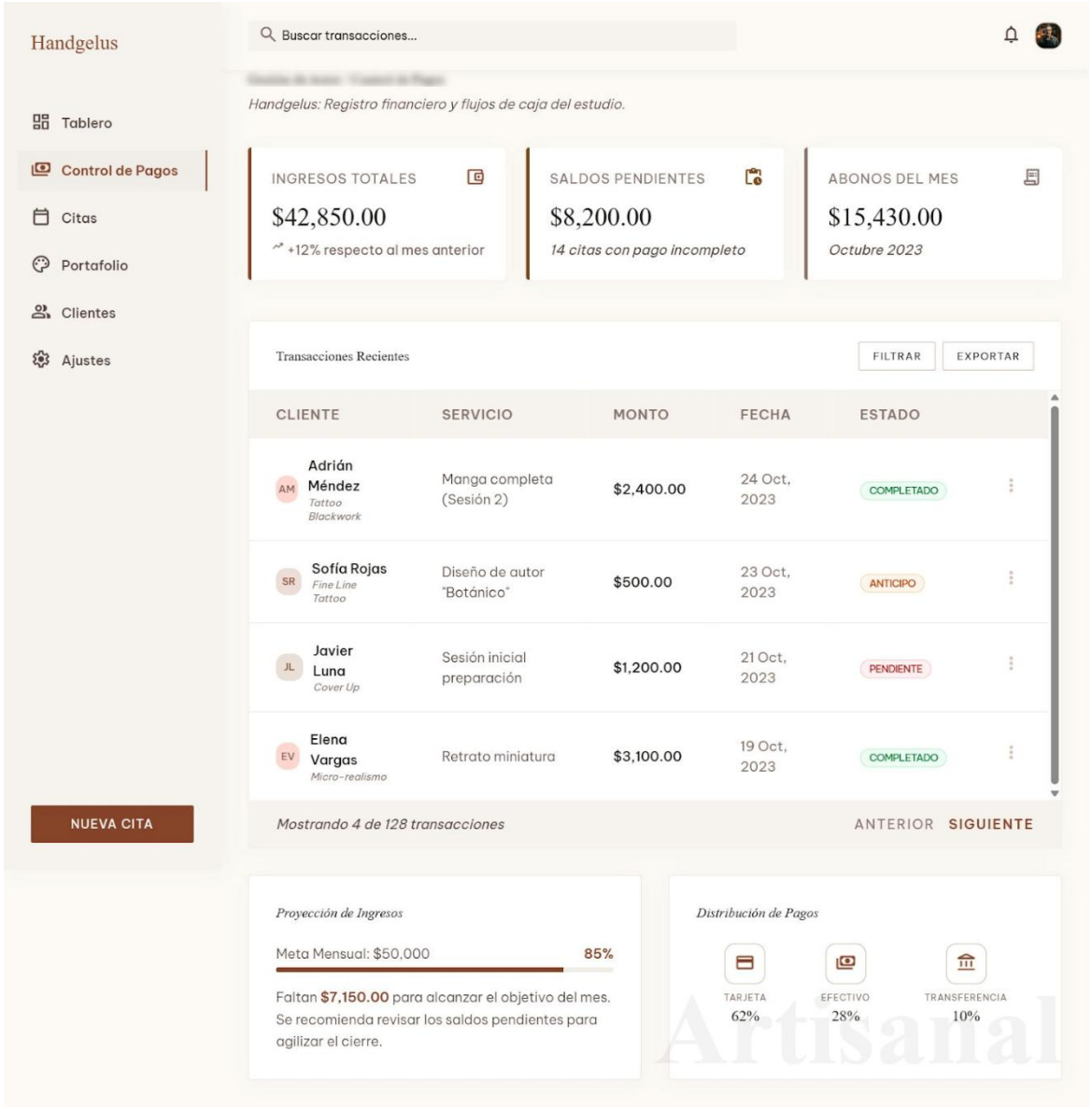


Imagen 6. *Mockup panel de gestión*. Elaborado en Stitch

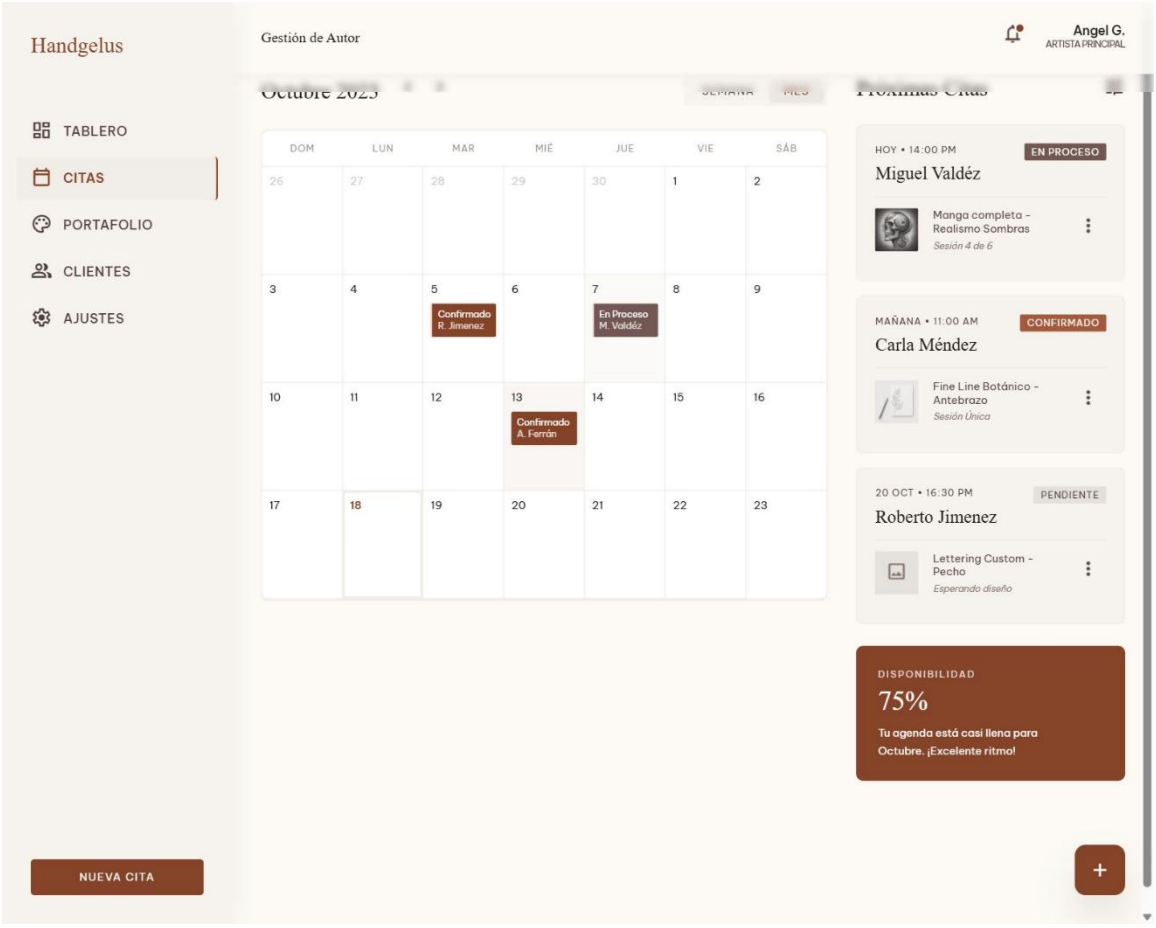


Imagen 7. *Mockup agenda*. Elaborado en Stitch

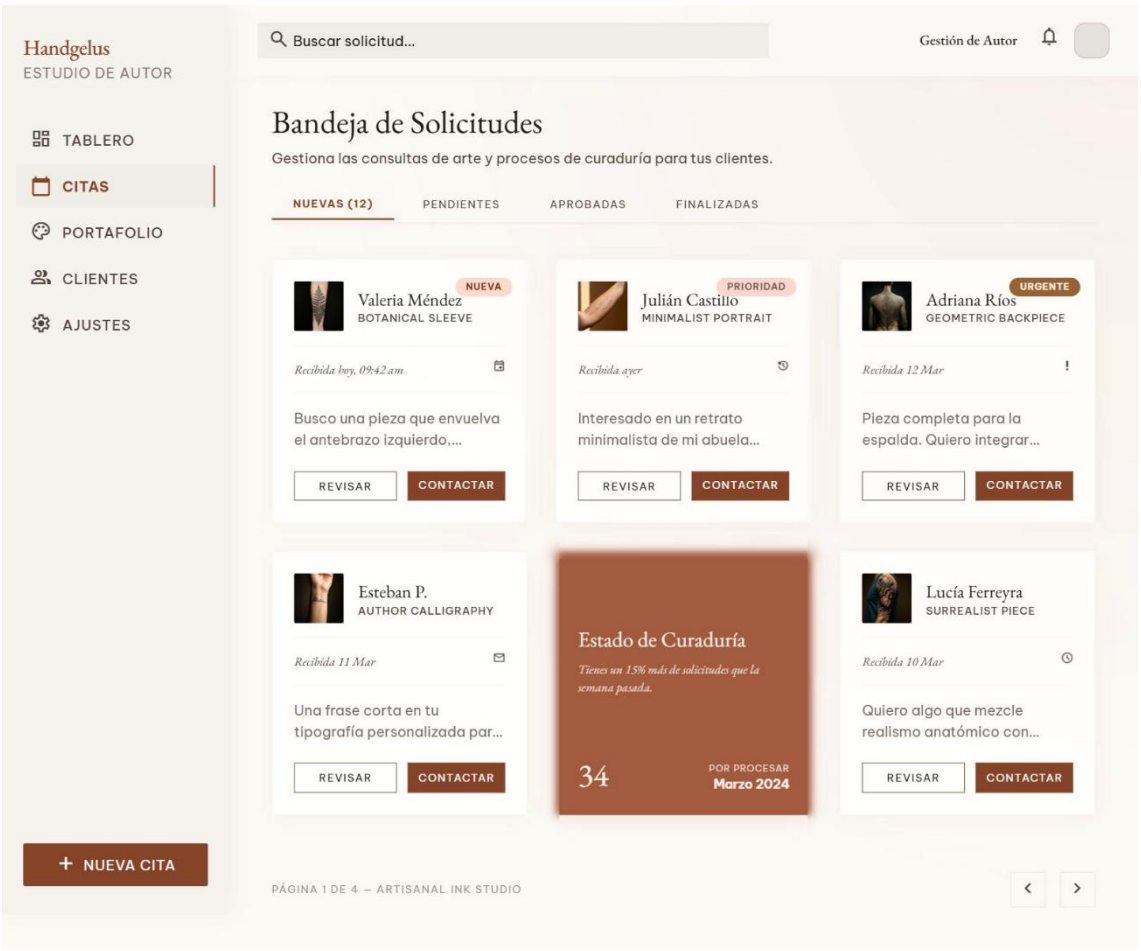


Imagen 8. *Mockup bandeja de solicitudes*. Elaborado en Stitch

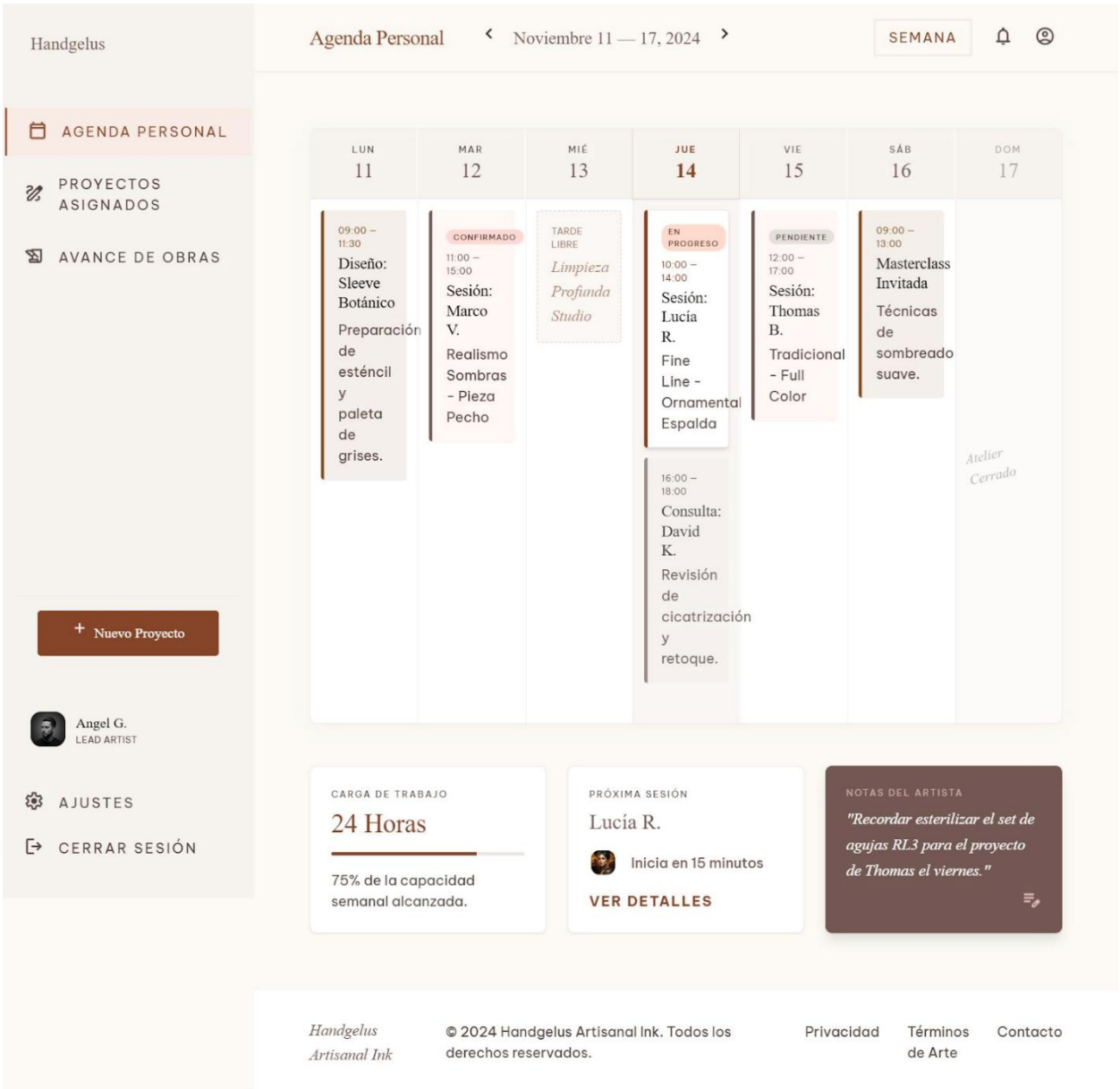


Imagen 9. *Mockup agenda personal*. Elaborado en Stitch

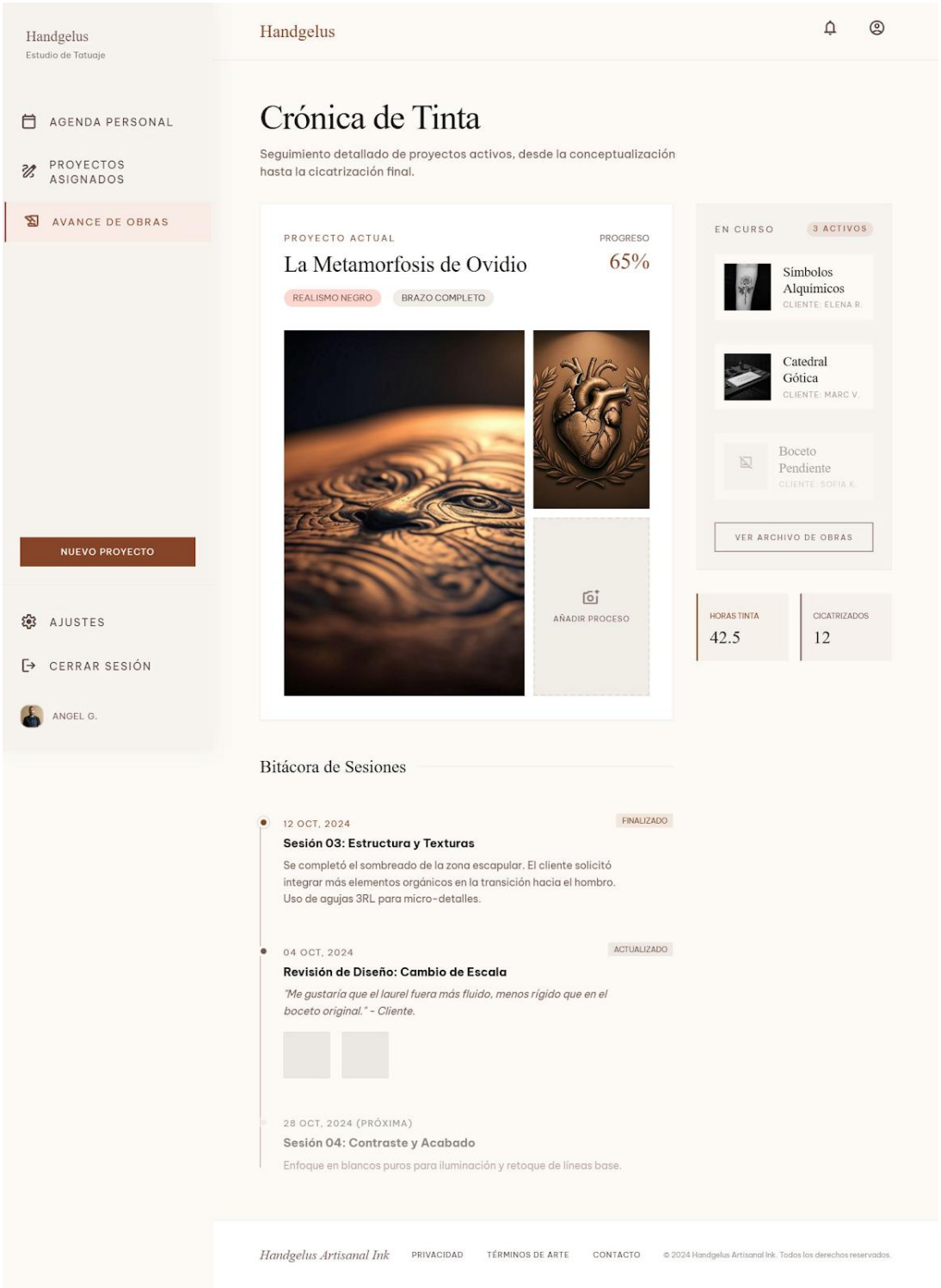


Imagen 10. *Mockup avances obras*. Elaborado en Stitch

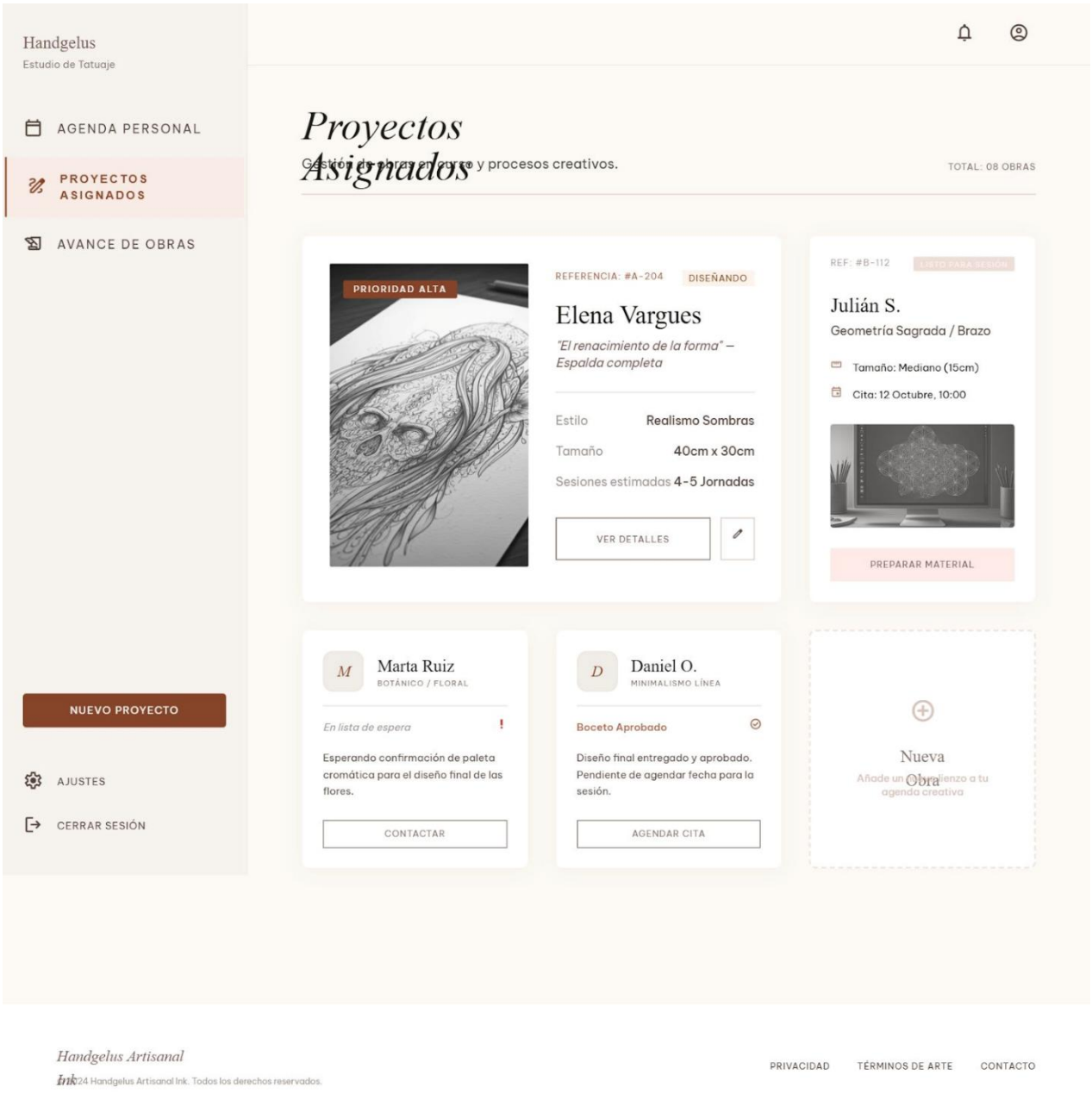


Imagen 11. *Mockup proyectos asignados*. Elaborado en Stitch

Interfaces de hardware

Tabla 9. *Interfaces de hardware*. Elaboración propia

ID	Tipo	Descripción	Interna / Externa	Comunicación
IH-01	Interfaz de Hardware	Dispositivos de acceso del usuario: computador de escritorio, portátil, smartphone o tablet con navegador moderno.	Externa	Conexión a internet
IH-02	Interfaz de Hardware	Servidor de alojamiento en la nube donde reside la aplicación y la base de datos.	Interna	Protocolo TCP/IP – infraestructura cloud

Interfaces de software

Tabla 10. *Interfaces de software*. Elaboración propia

ID	Tipo	Descripción	Interna / Externa	Comunicación
IS-01	Interfaz de Software	Base de datos relacional para almacenamiento de solicitudes, clientes, pagos, agenda y comisiones.	Interna	Protocolo de base de datos
IS-02	Interfaz de Software	Sistema operativo del servidor sobre el que corre la aplicación backend.	Interna	Llamadas al sistema operativo
IS-03	Interfaz de Software	Framework del backend que gestiona la lógica de negocio y las API REST.	Interna	API REST – JSON/HTTP

Interfaces de comunicación

Tabla 11. *Interfaces de comunicación*. Elaboración propia

ID	Tipo	Descripción	Interna / Externa	Comunicación
IC-01	Interfaz de Comunicación	Pasarela de pago externa para procesamiento de abonos y anticipos.	Externa	API REST – HTTPS
IC-02	Interfaz de Comunicación	Servicio de correo electrónico transaccional para envío de comprobantes y notificaciones al cliente.	Externa	API REST – HTTPS

Interfaces del sistema

Tabla 12. *Interfaces del sistema*. Elaboración propia

ID	Tipo	Descripción	Interna / Externa	Comunicación
ISI-01	Interfaz del Sistema	API REST interna que expone los servicios del backend a las interfaces de usuario web y móvil.	Interna	HTTP/HTTPS – JSON
ISI-02	Interfaz del Sistema	Módulo de autenticación y autorización que controla el acceso por roles.	Interna	HTTP Headers

Requerimientos funcionales del sistema

Listado de requerimientos funcionales

Tabla 13. *Listado de requerimientos funcionales*. Elaboración propia

ID	Funcionalidad	Restricciones	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir al cliente registrarse con nombre, correo electrónico y teléfono.	El correo debe ser único en el sistema.	Alta (1)
RF-02	El sistema debe permitir al cliente enviar una solicitud de cotización de tatuaje indicando tamaño, zona del cuerpo e imagen de referencia.	La imagen de referencia no debe superar 5 MB. El tamaño debe seleccionarse de una lista preestablecida.	Alta (1)
RF-03	El sistema debe permitir al cliente enviar una solicitud de obra por comisión indicando idea, tamaño y destino de envío.	El destino debe incluir dirección completa para calcular el costo de envío.	Alta (1)
RF-04	El sistema debe calcular automáticamente una cotización preliminar basada en tamaño y tipo de servicio.	El cálculo usará la tabla de tarifas definida por el propietario. El resultado es un valor referencial, no definitivo.	Alta (1)
RF-05	El sistema debe permitir al tatuador/artista revisar la solicitud y ajustar o confirmar la cotización generada.	Solo el tatuador/artista puede modificar el valor final de la cotización.	Alta (1)
RF-06	El sistema debe notificar al cliente por correo electrónico cuando su cotización esté lista para revisión.	La notificación debe enviarse en un máximo de 5 minutos tras la confirmación de la cotización.	Alta (1)

RF-07	El sistema debe registrar la aceptación o rechazo de la cotización por parte del cliente.	Si el cliente rechaza, la solicitud cambia a estado 'Cancelada'. Si acepta, avanza a control de pago.	Alta (1)
RF-08	El sistema debe registrar el pago del abono o anticipo por parte del cliente, integrado con la pasarela de pago.	El abono mínimo para tatuaje es el 30% del valor total. El anticipo para comisión es el 50%.	Alta (1)
RF-09	El sistema debe verificar automáticamente el pago a través de la pasarela de pago y actualizar el estado del servicio.	Si el pago no se confirma en 48 horas, la solicitud vuelve a estado 'Cotización Aceptada'.	Alta (1)
RF-10	El sistema debe permitir a la asistente agendar una cita de tatuaje según la disponibilidad del tatuador.	No se puede agendar en jornadas ya ocupadas. Cada jornada admite máximo 2 citas por día.	Alta (1)
RF-11	El sistema debe enviar al cliente un comprobante de cita agendada con fecha, hora y valor total del servicio.	El comprobante se genera automáticamente al confirmar la cita.	Alta (1)
RF-12	El sistema debe permitir al artista actualizar el estado de avance de una obra por comisión.	Los estados posibles son: En espera, en producción, terminada, enviada.	Media (2)
RF-13	El sistema debe permitir al cliente consultar en tiempo real el estado de su obra por comisión.	El cliente solo puede ver el estado de sus propias comisiones.	Media (2)
RF-14	El sistema debe registrar el pago del saldo restante antes de coordinar el envío de la obra.	La obra no puede pasar a estado 'Enviada' si el saldo está pendiente.	Alta (1)

RF-15	El sistema debe generar un historial de servicios por cliente consultable por la asistente y el propietario.	El historial debe incluir tipo de servicio, fecha, valor, estado y comprobantes.	Media (2)
RF-16	El sistema debe permitir al administrador gestionar los usuarios del sistema.	Solo el administrador puede crear cuentas de asistente, tatuador/artista y administrador.	Media (2)
RF-17	El sistema debe permitir al propietario configurar la tabla de tarifas base para la calculadora de cotizaciones.	Los cambios en la tabla no afectan cotizaciones ya generadas.	Baja (3)

Diagrama de caso de uso

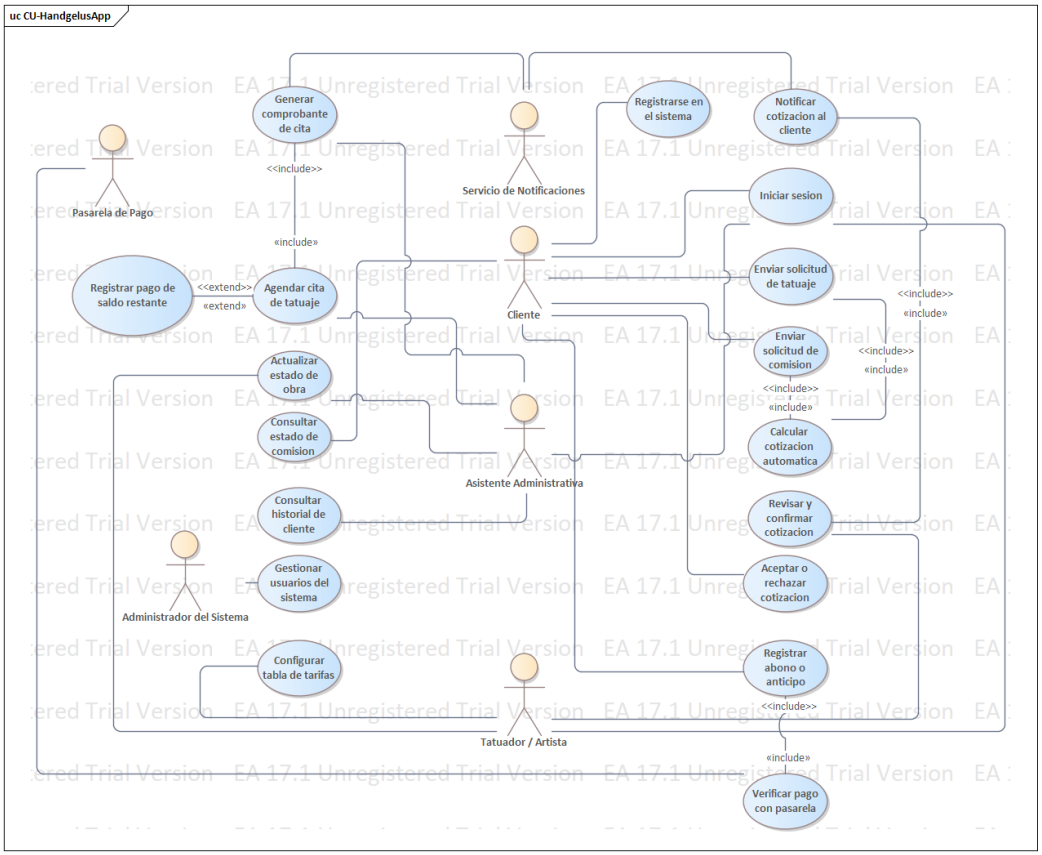


Imagen 12. *Diagrama de casos de uso*. Elaborado en EA

Especificación en formato extendido de casos de uso

CU-01: Gestionar solicitud de servicio (CRUD)

Tabla 14. *CU-01*. Elaboración propia

Campo	Descripción
Caso de Uso	CU-01: Gestionar Solicitud de Servicio
Actores	Cliente (iniciador), Asistente Administrativa
Propósito	Permitir la creación, consulta, actualización y eliminación de solicitudes de servicio dentro del sistema.
Resumen	El cliente accede al sistema, completa el formulario de solicitud con los datos del servicio requerido y lo envía. La asistente puede consultar, actualizar el estado o archivar la solicitud según corresponda.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias Cruzadas	RF-03, RF-04, RF-08, RN01, RN07
Curso Normal – Crear	1. El cliente selecciona el tipo de servicio. 2. Completa el formulario con los datos requeridos. 3. Adjunta imagen de referencia si aplica. 4. Envía la solicitud. 5. El sistema confirma la recepción y asigna estado 'Recibida'. 6. La asistente recibe notificación de nueva solicitud.
Curso Normal – Consultar	1. La asistente accede a la bandeja de solicitudes. 2. Aplica filtros por estado, fecha o tipo de servicio. 3. El sistema despliega el listado de solicitudes que cumplen el filtro. 4. La asistente selecciona una solicitud para ver el detalle completo.
Curso Normal – Actualizar	1. La asistente selecciona la solicitud a modificar. 2. Actualiza el estado o datos relevantes. 3. Guarda los cambios. 4. El sistema registra la modificación con fecha y usuario responsable.

Curso Normal – Eliminar	1. La asistente selecciona la solicitud a archivar. 2. Confirma la acción de archivado. 3. El sistema cambia el estado a 'Cancelada' y la oculta de la bandeja activa.
Cursos Alternos	3. a) Si la imagen supera 5 MB, el sistema informa el error y solicita una imagen de menor tamaño. 4. a) Si faltan campos obligatorios, el sistema no permite el envío y señala los campos incompletos.

CU-02: Generar y confirmar cotización

Tabla 15. *CU-02*. Elaboración propia

Campo	Descripción
Caso de Uso	CU-02: Generar y Confirmar Cotización
Actores	Tatuador / Artista (iniciador), Cliente
Propósito	Calcular el valor del servicio solicitado, permitir al tatuador/artista ajustar el valor y notificar al cliente para su aprobación o rechazo.
Resumen	Tras recibir una solicitud, el sistema genera una cotización preliminar automática. El tatuador/artista la revisa, la ajusta si es necesario y la confirma. El sistema notifica al cliente, quien puede aceptar o rechazar la cotización.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias Cruzadas	RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RN02, RN08
Curso Normal	1. El sistema calcula la cotización preliminar al recibir la solicitud. 2. El tatuador/artista accede a la solicitud y revisa la cotización generada. 3. Ajusta el valor si lo considera necesario, añade observaciones. 4. Confirma la cotización definitiva. 5. El sistema notifica al cliente por correo electrónico. 6. El cliente accede al sistema y revisa la cotización.

	7. El cliente acepta la cotización. 8. El sistema actualiza el estado a 'Cotización Aceptada' y habilita el módulo de pago.
Cursos Alternos	7. a) Si el cliente rechaza la cotización, el sistema actualiza el estado a 'Cancelada' y notifica a la asistente. 4. a) Si el tatuador/artista no confirma la cotización en 72 horas, el sistema emite una alerta interna.

CU-03: Agendar cita de tatuaje

Tabla 16. *CU-03*. Elaboración propia

Campo	Descripción
Caso de Uso	CU-03: Agendar Cita de Tatuaje
Actores	Asistente Administrativa (iniciador), Cliente, Tatuador
Propósito	Registrar en el sistema una cita de tatuaje con fecha, hora y jornada confirmada, garantizando que no existan conflictos en la agenda del tatuador.
Resumen	Una vez confirmado el abono del cliente, la asistente accede a la agenda del sistema, identifica la disponibilidad del tatuador y asigna la cita. El sistema bloquea la jornada y notifica al cliente con el comprobante de cita.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias Cruzadas	RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RN01, RN04, RN06
Precondiciones	• La cotización ha sido aceptada por el cliente. • El abono ha sido confirmado por la pasarela de pago.
Curso Normal	1. La asistente accede al módulo de agenda del sistema. 2. Consulta la disponibilidad del tatuador por fecha. 3. Selecciona la fecha y jornada acordadas con el cliente. 4. Asigna la cita vinculada a la solicitud del cliente.

	5. El sistema bloquea la jornada seleccionada. 6. El sistema genera y envía al cliente el comprobante de cita por correo electrónico. 7. El sistema actualiza el estado de la solicitud a 'Cita Agendada'.
Cursos Alternos	3. a) Si la jornada está ocupada, el sistema impide la asignación e informa la disponibilidad de fechas cercanas. 3. b) Si ya existen 2 citas en el día seleccionado, el sistema bloquea la asignación y sugiere otra fecha.
Postcondiciones	• La cita queda registrada en el sistema. • La jornada queda bloqueada en la agenda. • El cliente recibe el comprobante de confirmación.

Requerimientos no funcionales del sistema

Tabla 17. *Requerimientos no funcionales del sistema*. Elaboración propia

ID	Descripción	Razón Fundamental	Crítico	Tipo
RNF-01	La interfaz del sistema debe ser intuitiva, con flujos de no más de 3 pasos para completar una solicitud.	Los clientes y la asistente no tienen formación técnica avanzada; la curva de aprendizaje debe ser mínima.	Sí	Usabilidad
RNF-02	El sistema debe responder a cualquier acción del usuario en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de red.	Una respuesta lenta genera abandono del proceso por parte del cliente.	Sí	Desempeño
RNF-03	El diseño visual del sistema debe ser coherente con la	La plataforma es un punto de contacto con el cliente;	No	Apariencia

	identidad de la marca *Handgelus*.	debe reflejar la identidad visual del negocio.		
RNF-04	El sistema debe estar disponible el 98% del tiempo durante horario de atención.	Una caída del sistema durante horario de atención impide agendar citas o confirmar pagos.	Sí	Operacional
RNF-05	El sistema debe ser accesible desde cualquier navegador web y dispositivos móviles.	Los clientes acceden desde múltiples dispositivos; la incompatibilidad excluiría usuarios.	Sí	Portabilidad
RNF-06	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas con algoritmo bcrypt. La comunicación debe realizarse exclusivamente por HTTPS.	La protección de datos personales y financieros de los clientes es una obligación legal y ética.	Sí	Seguridad
RNF-07	El sistema debe permitir la recuperación de contraseña por correo electrónico.	Los usuarios pueden olvidar sus credenciales; no tener recuperación genera abandono del sistema.	No	Usabilidad
RNF-08	El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas de la base de datos cada 24 horas.	La pérdida de información de pagos, citas o comisiones es crítica para el negocio.	Sí	Mantenibilidad
RNF-09	El sistema debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales de Colombia.	El tratamiento de datos personales de clientes está regulado por la legislación colombiana.	Sí	Legal

RNF-10	El sistema debe poder escalar para soportar al menos 200 usuarios concurrentes sin degradación del rendimiento.	A medida que el negocio crezca, la plataforma debe poder atender mayor demanda sin requerir rediseño.	No	Desempeño
RNF-11	El sistema debe presentar los mensajes de error en español, con lenguaje claro y sin tecnicismos.	El público objetivo es colombiano; los mensajes técnicos en inglés generan confusión.	No	Cultural y Político
RNF-12	El sistema debe permitir al administrador añadir nuevos módulos o funcionalidades sin afectar los módulos existentes.	El negocio puede crecer y requerir nuevas funcionalidades; el diseño modular facilita el mantenimiento.	No	Mantenibilidad y Portabilidad

Apéndice

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Tabla 18. *Definiciones, acrónimos y abreviaturas*. Elaboración propia

Término / Acrónimo	Definición
Abono	Pago parcial inicial que confirma la reserva de una cita de tatuaje. Equivale al 30% del valor total del servicio.
Anticipo	Pago parcial inicial que autoriza el inicio de producción de una obra por comisión. Equivale al 50% del valor total.
API REST	Application Programming Interface de tipo REST. Protocolo de comunicación entre el Frontend y el backend del sistema mediante HTTP y JSON.

Asistente	Persona que atiende el contacto inicial con el cliente y gestiona las operaciones administrativas del sistema.
Bcrypt	Algoritmo criptográfico de hash utilizado para el almacenamiento seguro de contraseñas.
Cita	Momento acordado y registrado en el sistema para la ejecución de una sesión de tatuaje.
Cliente	Persona natural que solicita un servicio de tatuaje o una obra artística por comisión a través de *HandgelusApp*.
Comisión	Encargo artístico personalizado solicitado por el cliente, que el artista produce según las especificaciones acordadas.
Cotización	Documento digital generado por el sistema que especifica el valor estimado o definitivo de un servicio de tatuaje o comisión artística.
CRUD	Create, Read, Update, Delete. Conjunto de operaciones básicas de gestión de datos en un sistema de información.
HandgelusApp	Sistema de información web/móvil desarrollado para digitalizar y gestionar los procesos operativos de la marca *Handgelus*.
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure. Protocolo de comunicación cifrado usado para la transmisión segura de datos en el sistema.
JWT	JSON Web Token. Estándar de autenticación utilizado para gestionar sesiones y permisos por roles en el sistema.
Pasarela de pago	Servicio externo que procesa y confirma los pagos de abonos y anticipos realizados por los clientes.
PWA	Progressive Web Application. Aplicación web que puede funcionar como aplicación móvil en smartphones sin instalación desde tienda de aplicaciones.
RF	Requerimiento Funcional. Describe una funcionalidad específica que el sistema debe proveer.
RNF	Requerimiento No Funcional. Describe una restricción o cualidad de calidad que el sistema debe cumplir.

RN	Regla de Negocio. Condición o restricción que regula el comportamiento del sistema conforme a las políticas del negocio.
SyRS	System Requirements Specification. Documento que describe los requerimientos del sistema a desarrollar.
Solicitud	Registro inicial en el sistema del interés del cliente con todos los datos necesarios para evaluar y cotizar el servicio.

Referencias

Balarezo Perea, S. Y. (2024). Modelado de negocio: Parte 1, 2 y 3. Universidad del Quindío.

Dumas, M. L. (2018). Fundamentals of business process management (2nd ed.). Springer.

IEEE. (2011). Systems and software engineering – System requirements specification (IEEE Std 29148-2011). IEEE.

Object Management Group. (2017). Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1. Recuperado de https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

Pressman, R. S. (2020). Ingeniería de software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software (10.ª ed.). Pearson.

Wiegers, K., & Beatty, J. (2013). Software requirements (3rd ed.). Microsoft Press.

Sección 3

Modelo de análisis

Modelo de dominio

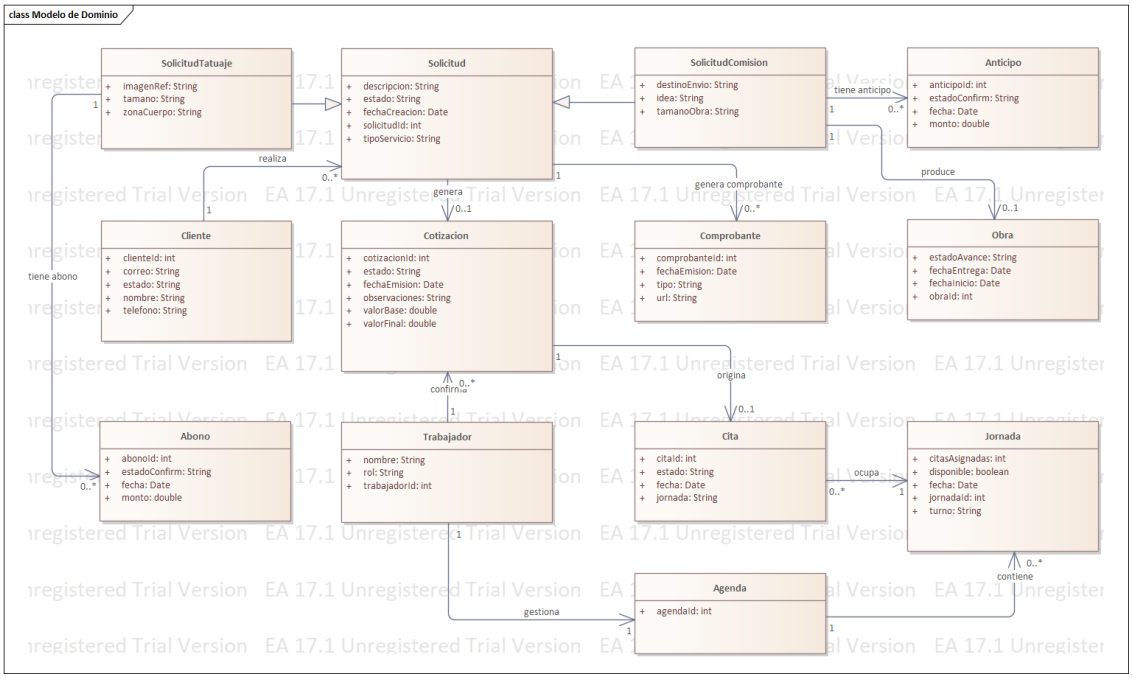


Imagen 13. *Modelo de dominio*. Elaborado en EA

Reglas de dominio

Tabla 19. *Reglas de dominio*. Elaboración propia

Código	Regla	Tipo	Caso de Uso Relacionado
RN-01	No se puede agendar una cita sin que el abono haya sido confirmado por la pasarela de pago.	Restricción / Operación	CU-03
RN-02	El abono mínimo para confirmar una cita de tatuaje es el 30% del valor total cotizado.	Cálculo	CU-03
RN-03	Si el tatuaje es de categoría 'pequeño' la cotización puede definirse con una tarifa fija preestablecida.	Cálculo	CU-02
RN-04	Si el tatuaje es de categoría 'grande' o requiere más de 4 horas, se planifica por sesiones.	Estructura / Operación	CU-02, CU-03

RN-05	La fecha de cita solo puede asignarse en jornadas con disponibilidad confirmada por el sistema.	Restricción	CU-03
RN-06	Si el cliente cancela una cita con menos de 24 horas de anticipación, el abono no es reembolsable.	Operación	CU-03
RN-07	El pago total del tatuaje debe quedar registrado como completo el día de la cita para poder cerrar el servicio.	Restricción	CU-03
RN-08	Los tamaños de obra por comisión deben seleccionarse de los formatos estandarizados definidos por el artista en el sistema.	Estructura	CU-01
RN-09	La cotización de una obra por comisión se calcula en función del tiempo estimado de elaboración, el tamaño y el costo de envío al destino.	Cálculo	CU-02
RN-10	La obra por comisión solo puede iniciar producción después de que el anticipo (50% del valor total) haya sido confirmado.	Restricción	CU-02
RN-11	La obra terminada solo puede pasar a estado 'Enviada' cuando el pago total ha sido confirmado en el sistema.	Restricción	CU-03
RN-12	Un cliente cancelado no puede volver a solicitar servicios hasta que la deuda pendiente (si existe) sea regularizada.	Restricción	CU-01

Diagramas de secuencia

DS-01: Gestionar solicitud de servicio (CU-01).

El cliente interactúa con la interfaz de usuario enviando el formulario de solicitud. La interfaz invoca el controlador de solicitudes, que valida los datos, crea el registro en la base

de datos y retorna la confirmación al cliente. La asistente recibe la notificación a través del panel interno.

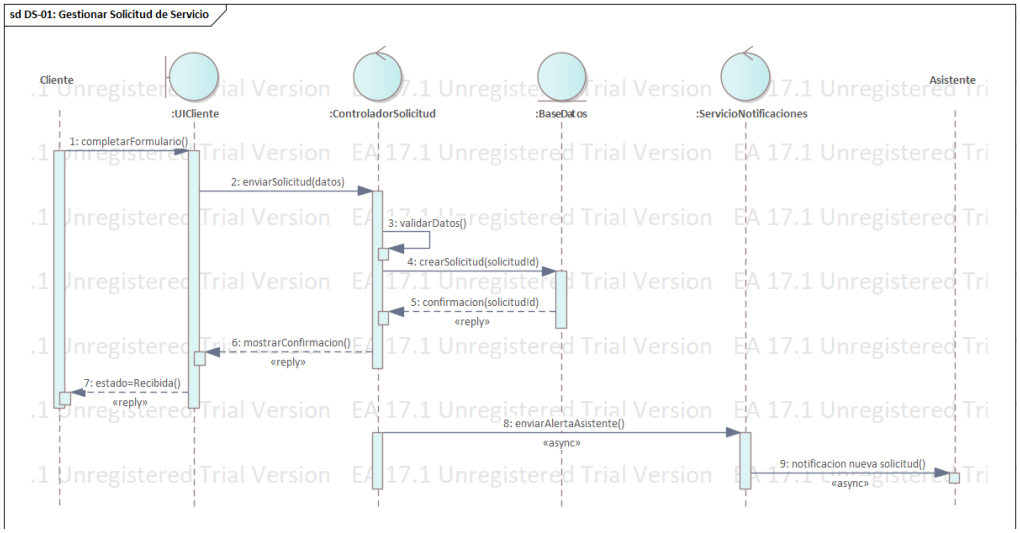


Imagen 14. *DS-01*. Elaborado en EA

DS-02: Generar y confirmar cotización (CU-02)

El sistema invoca el módulo de cotización automática al recibir una solicitud. El tatuador/artista accede al panel, revisa y ajusta el valor, y confirma la cotización. El sistema invoca el servicio de notificaciones para enviar el correo al cliente. El cliente accede y registra su decisión, lo que actualiza el estado en la base de datos.

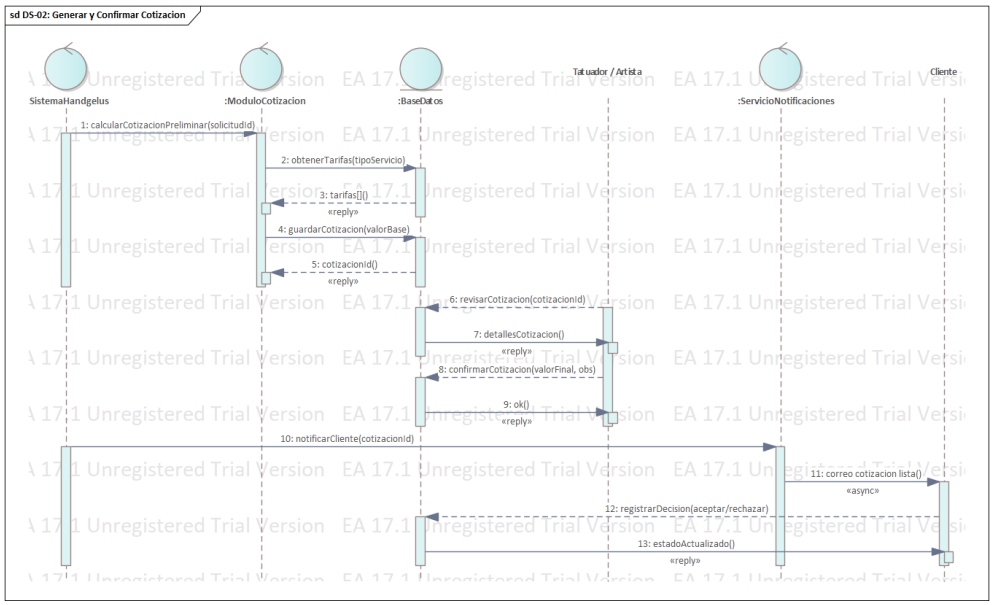


Imagen 15. *DS-02*. Elaborado en EA

DS-03: Agendar cita de tatuaje (CU-03)

Una vez confirmado el abono por la pasarela de pago, el sistema actualiza el estado de la solicitud. La asistente accede al módulo de agenda, consulta disponibilidad, selecciona la jornada y registra la cita. El sistema bloquea la jornada en la agenda y genera el comprobante, que se envía al cliente mediante el servicio de notificaciones.

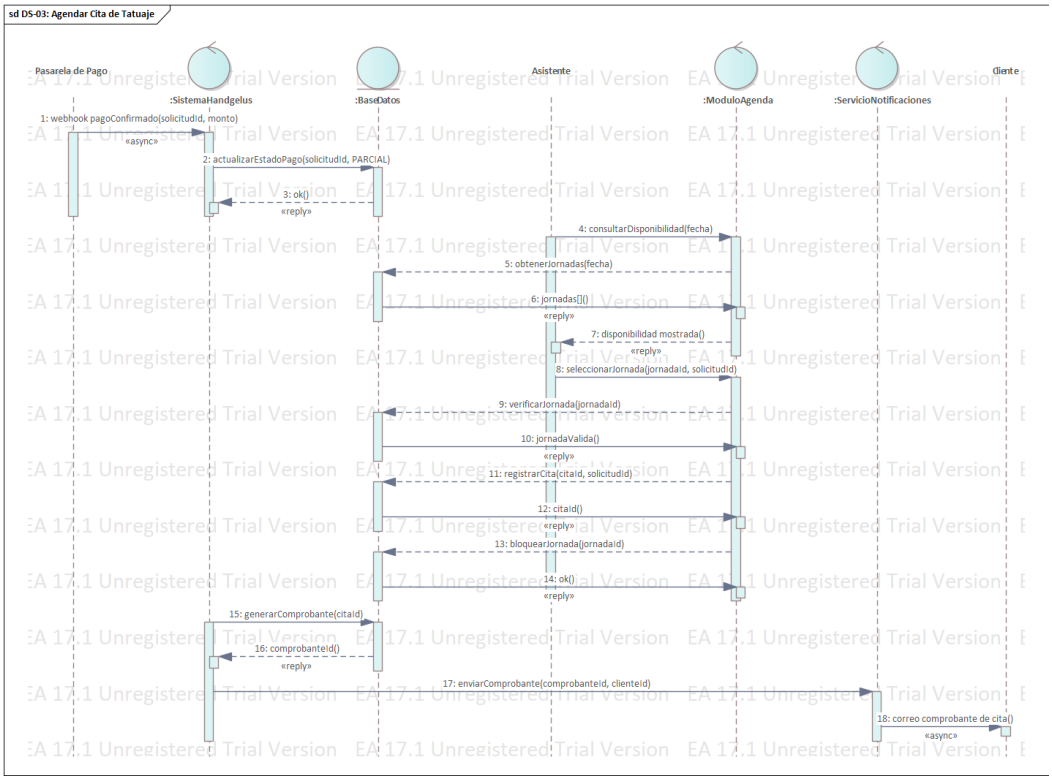


Imagen 16. *DS-03*. Elaborado en EA

Contratos de operación

A continuación, se presenta un contrato de operación para una operación representativa de cada diagrama de secuencia:

CO-01: crearSolicitud() – DS-01

Tabla 20. *CO-01*. Elaboración propia

Campo	Descripción
Operación	crearSolicitud(tipoServicio, tamaño, descripcion, imagenReferencia, clienteId)
Referencias Cruzadas	RF-03, RF-04, CU-01, DS-01
Precondiciones	• El cliente está autenticado en el sistema. • Los datos obligatorios del formulario están completos. • La imagen de referencia, si existe, no supera los 5 MB.
Postcondiciones	• Se crea una nueva instancia de Solicitud con estado 'Recibida'. • Se asocia la Solicitud al Cliente. • Se persiste el registro en la base de datos. • Se genera una notificación para la asistente.

CO-02: confirmarCotizacion() – DS-02

Tabla 21. *CO-02*. Elaboración propia

Campo	Descripción
Operación	confirmarCotizacion(solicitudId, valorFinal, observaciones, tatuadorId)
Referencias Cruzadas	RF-06, RF-07, CU-02, DS-02
Precondiciones	• La solicitud existe en el sistema con estado 'Recibida'. • El tatuador/artista está autenticado con rol correspondiente. • El valor final es mayor a cero.
Postcondiciones	• La Cotización asociada a la Solicitud se actualiza con el valor final confirmado. • El estado de la Solicitud cambia a 'Cotización Generada'. • Se invoca el servicio de notificación para alertar al cliente por correo electrónico.

CO-03: agendarCita() – DS-03

Tabla 22. *CO-03*. Elaboración propia

Campo	Descripción
Operación	agendarCita(solicitudId, fecha, jornada, tatuadorId)
Referencias Cruzadas	RF-11, RF-12, CU-03, DS-03, RN-01, RN-05
Precondiciones	• El abono de la solicitud ha sido confirmado por la pasarela de pago. • La jornada seleccionada tiene disponibilidad (menos de 2 citas ese día). • El tatuador indicado está disponible en esa jornada.
Postcondiciones	• Se crea una nueva instancia de Cita asociada a la Solicitud y al Tatuador. • La jornada en la Agenda queda bloqueada. • El estado de la Solicitud cambia a 'Cita Agendada'. • Se genera el Comprobante de cita y se envía al cliente por correo electrónico.

Diagramas de estado

DE-01: Diagrama de estado del objeto 'Solicitud'

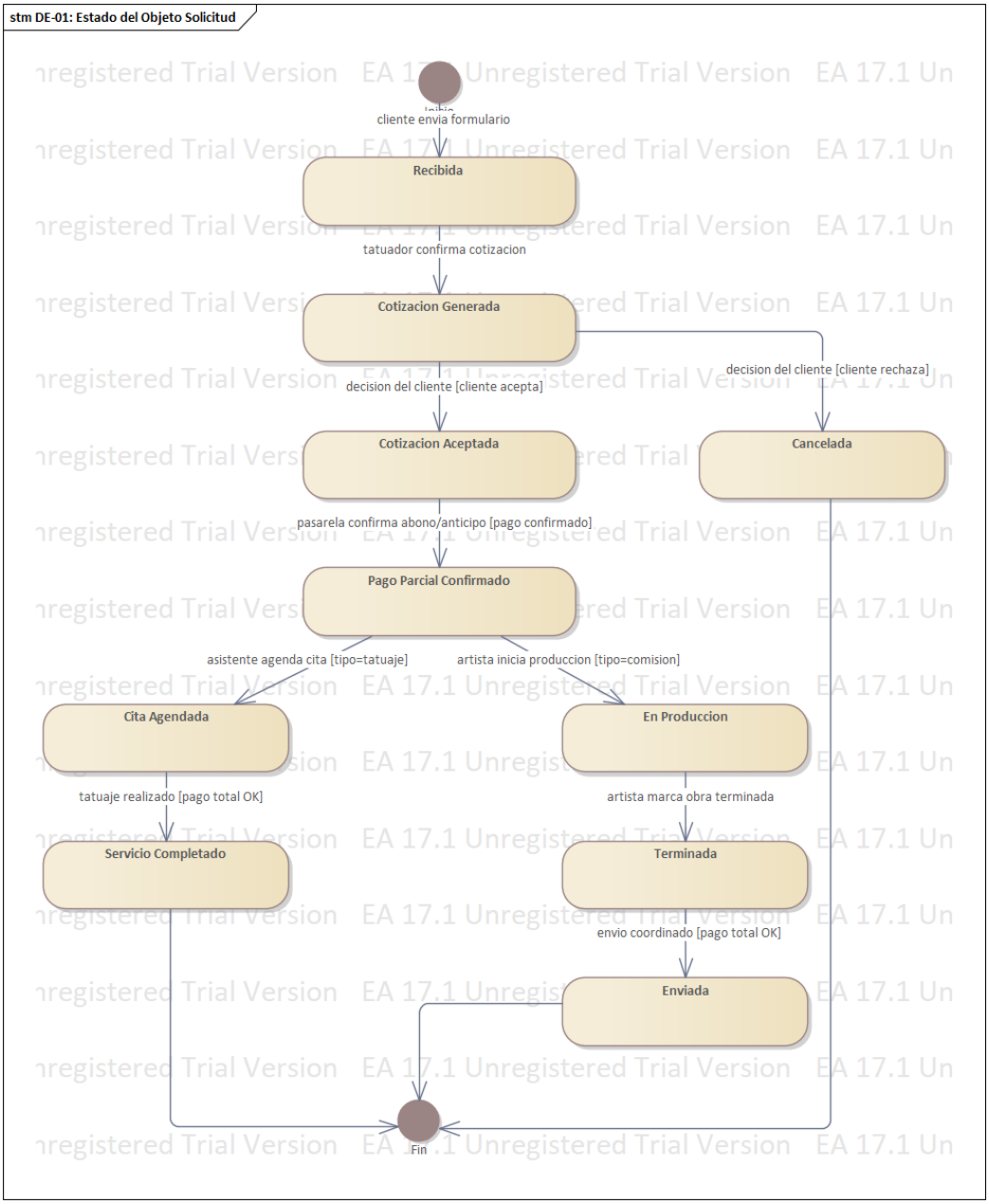


Imagen 17. *DE-01*. Elaborado en EA

DE-02: Diagrama de estado del caso de uso 'CU-03: Agendar cita de tatuaje'

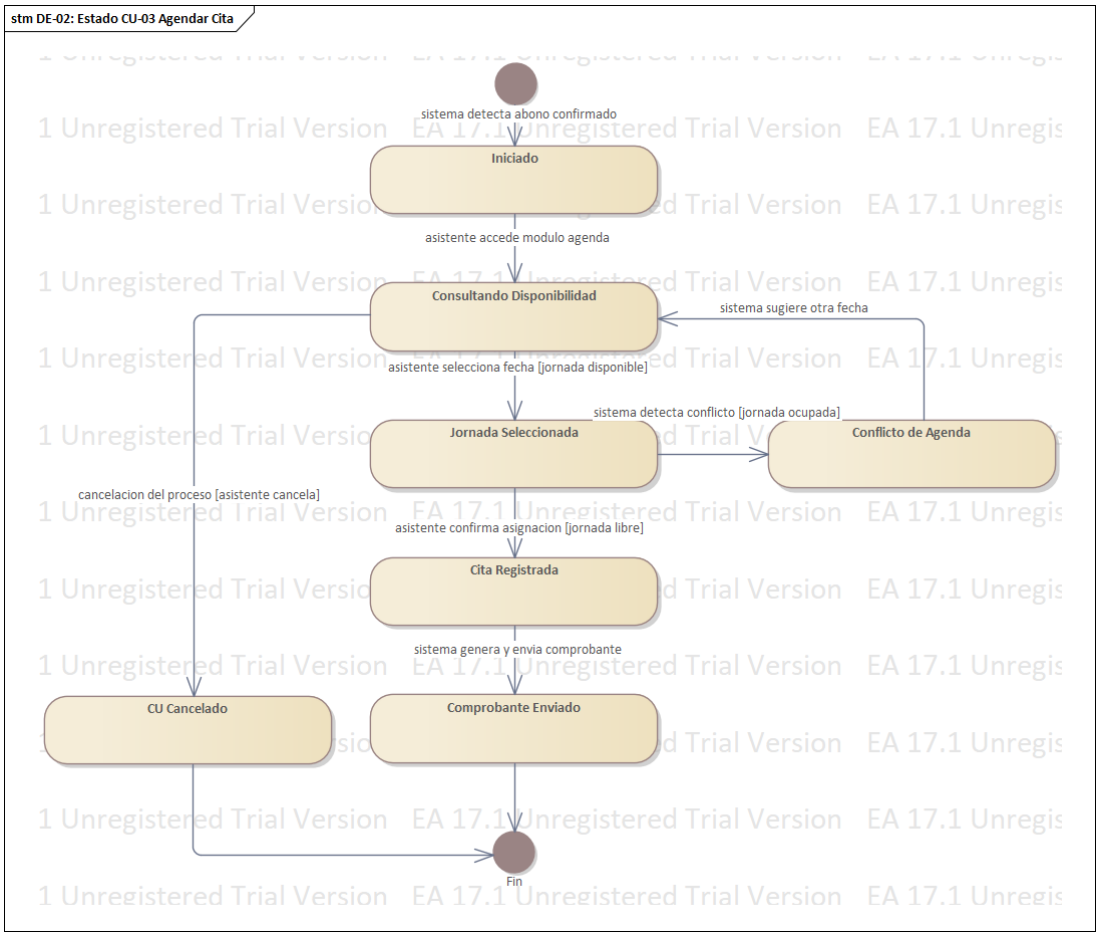


Imagen 18. *DE-02*. Elaborado en EA